



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Dia, Fecha:	Miercoles, 22/09/2025
Hora de Inicio:	17:20 - 19:00

ESTRUCTURAS DE DATOS [B]

Nombre auxiliar

Arboles

Estructura de datos

Escuela de Ingenieria de Ciencias Y Sistemas
Facultad de Ingenieria
Universidad de San Carlos de Guatemala

Agenda



RECORDATORIOS



Definición arbol BST



Operaciones con arbol BST



Definicion arbol AVL



Rotaciones arbol AVL

Recursos

Link del Video

Link de Quizziz

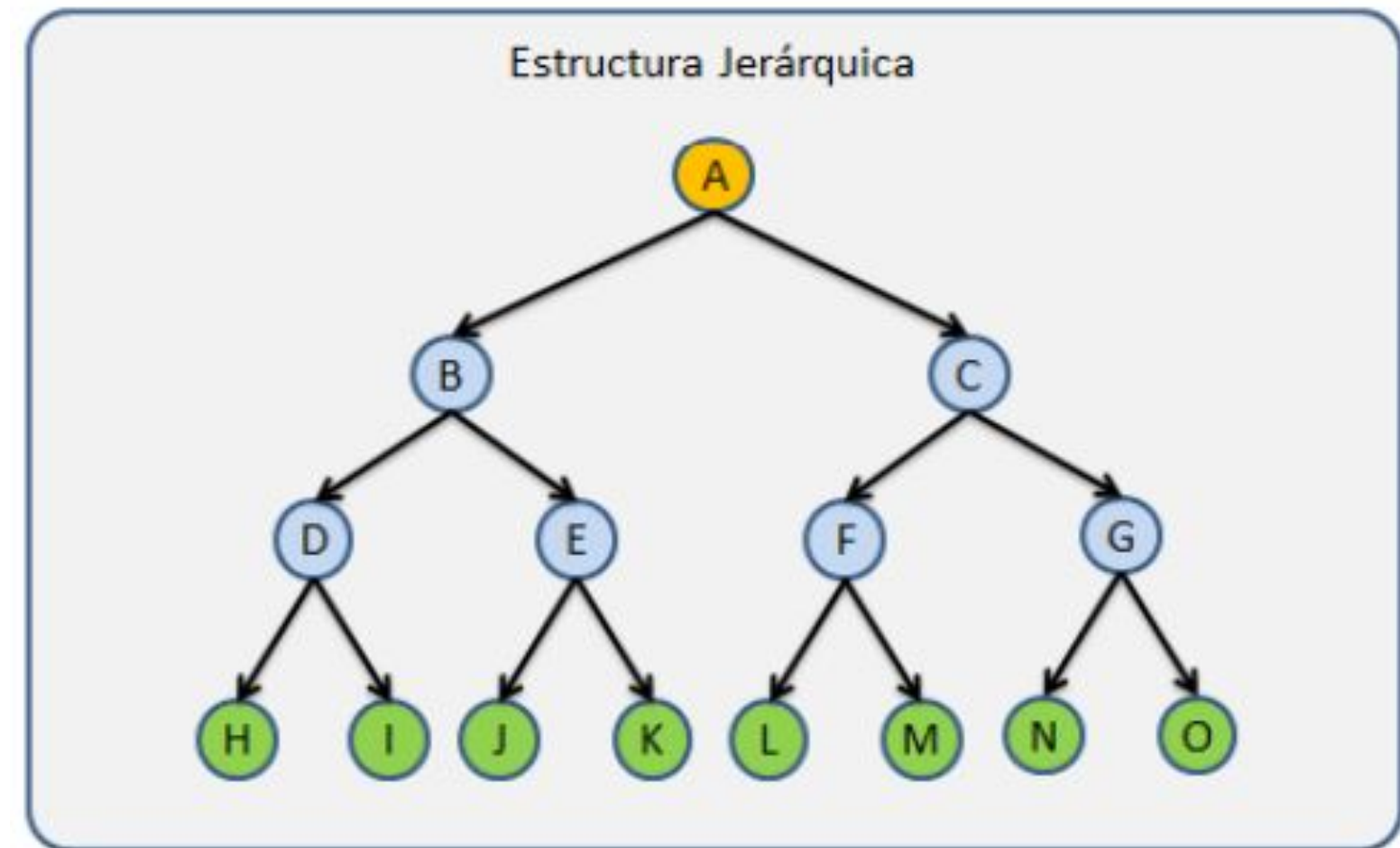
COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS

**Maneja grandes volúmenes de datos
aplicando árboles para optimizar
búsquedas.**

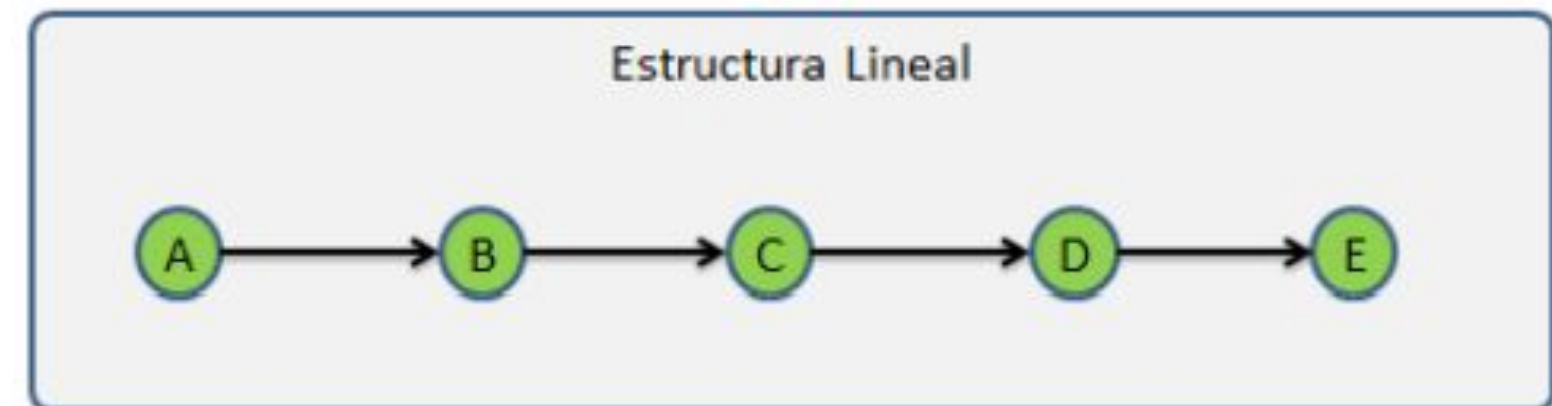


Arbol

- Estructuras jerárquica
- No lineal y dinámica
- Utilizados como un método eficiente para búsquedas grandes y complejas

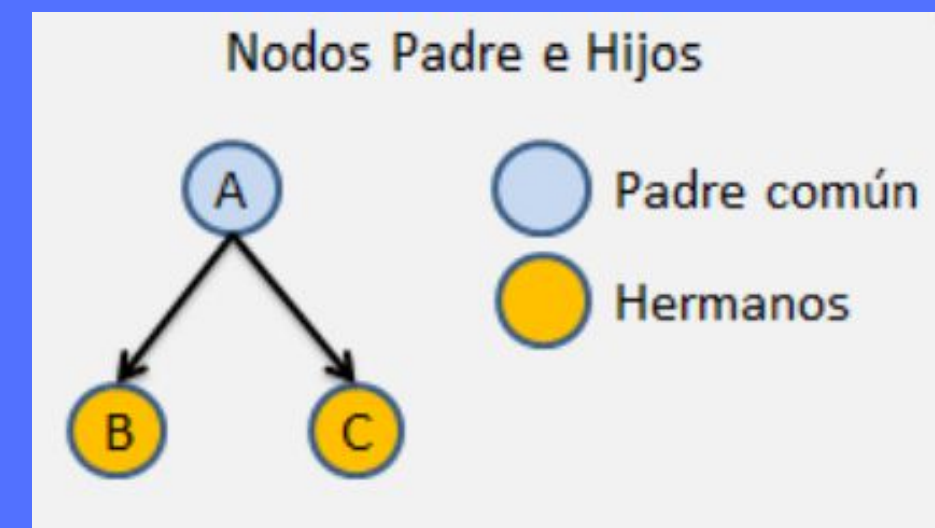
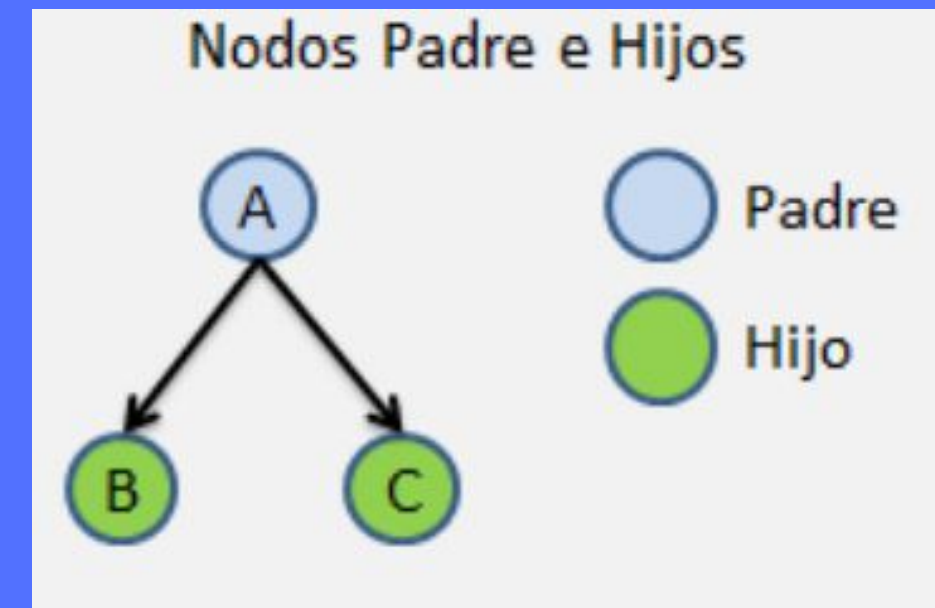


V.S.



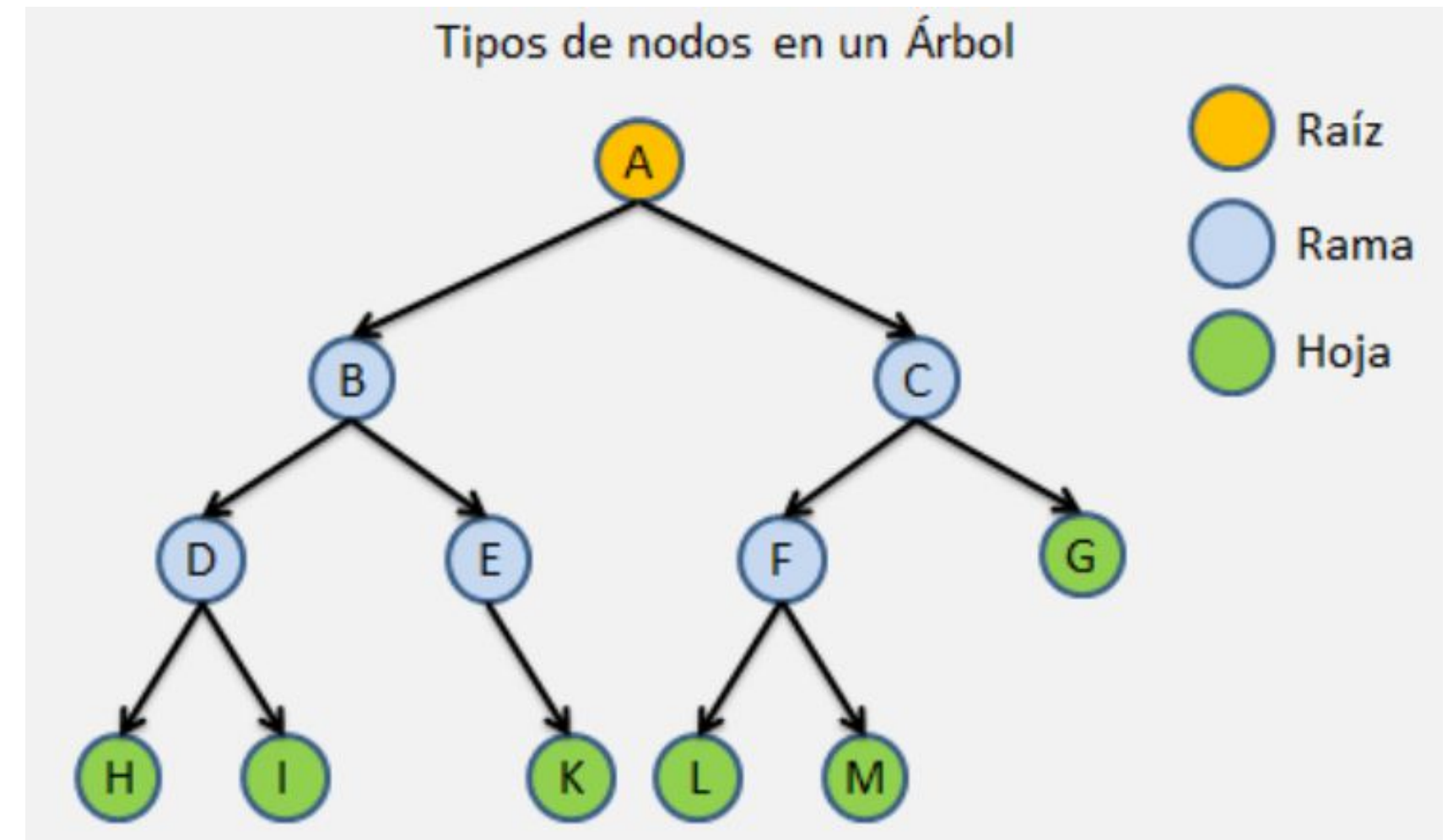
RELACION CON OTROS NODOS

- **Nodos:** Se le llama nodo a cada elemento que contiene el árbol
- **Nodo padre:** Se utiliza este término para llamar a todos aquellos nodos que tienen al menos un hijo.
- **Nodo hijo:** Los hijos son todos aquellos nodos que tienen un padre.
- **Nodo hermano:** Los nodos hermanos son aquellos nodos que comparten un mismo padre en común dentro de la estructura.



RELACION A LA POSICION

- **Nodo Raíz.** Se refiere al primer nodo de un árbol. Solo un nodo del árbol puede ser la raíz.
- **Nodo Hoja.** Son todos aquellos nodos que no tienen hijos, los cuales siempre se encuentran en los extremos de la estructura.
- **Nodo Interior o Rama.** Estos son todos aquellos nodos que no son la raíz y que además tiene al menos un hijo



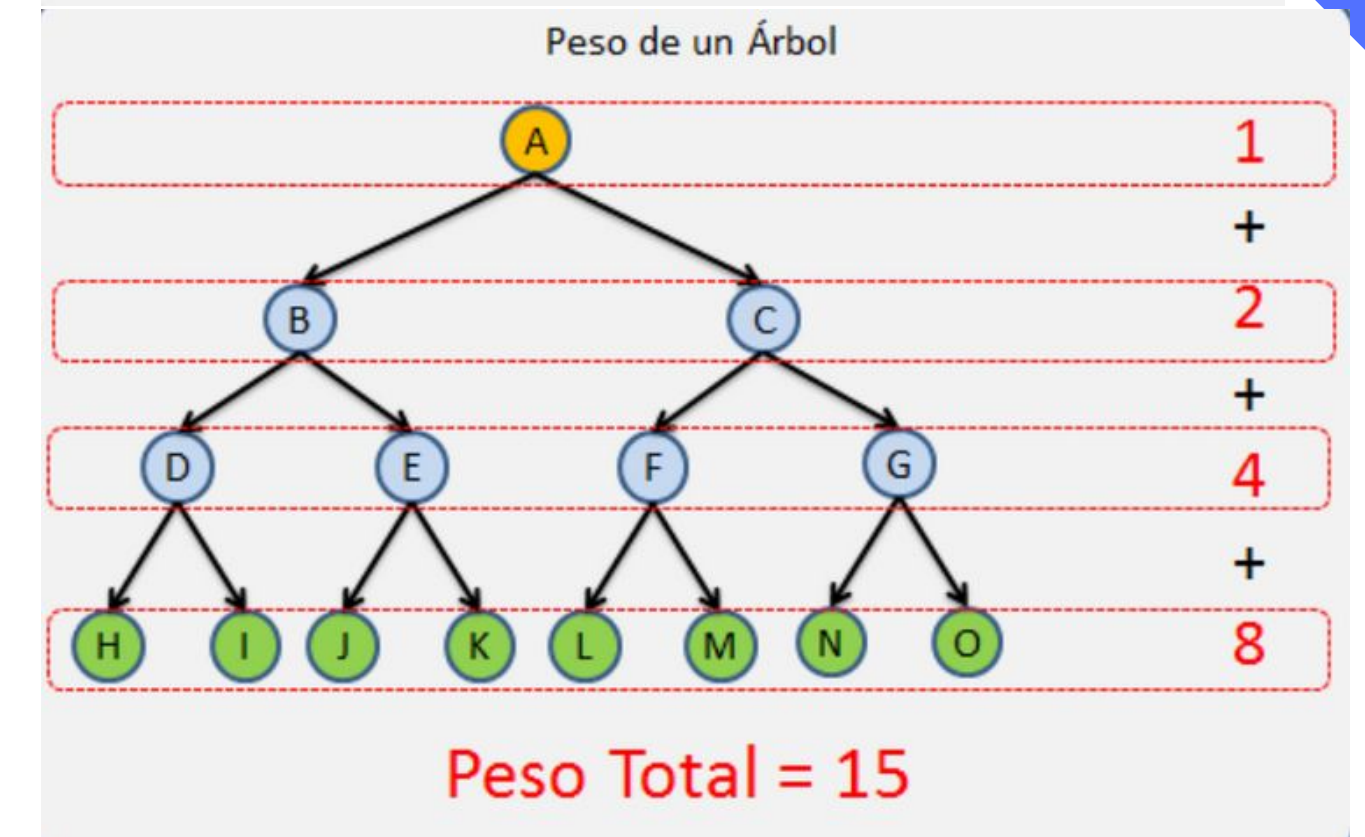
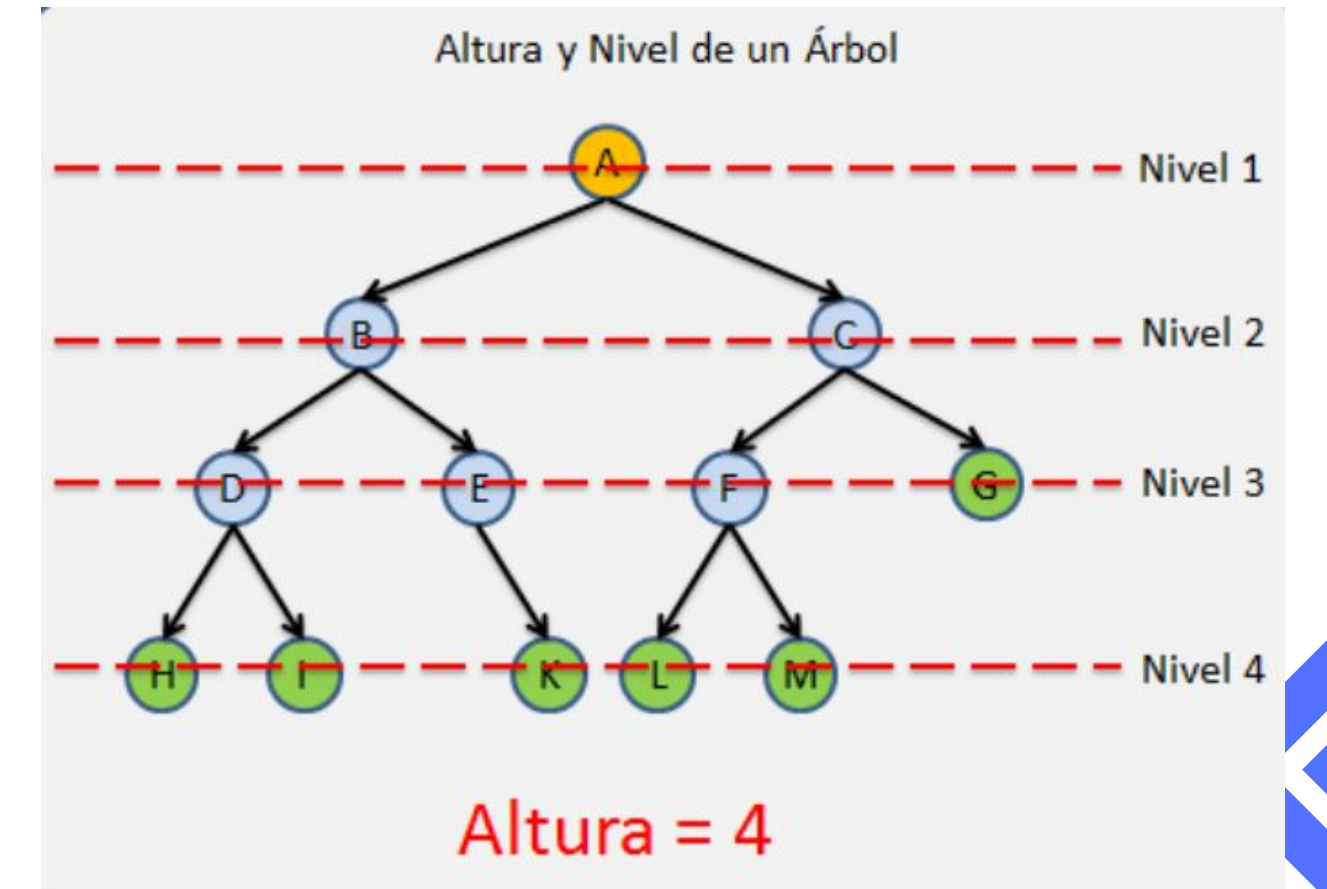
RELACION AL TAMAÑO

◦ **Nivel.** El nivel de un nodo es su distancia a la raíz. Por lo tanto:

- Un árbol vacío tiene 0 niveles
- El nivel de la raíz es 1

◦ **Altura.** Se le llama altura al número máximo de niveles de un árbol

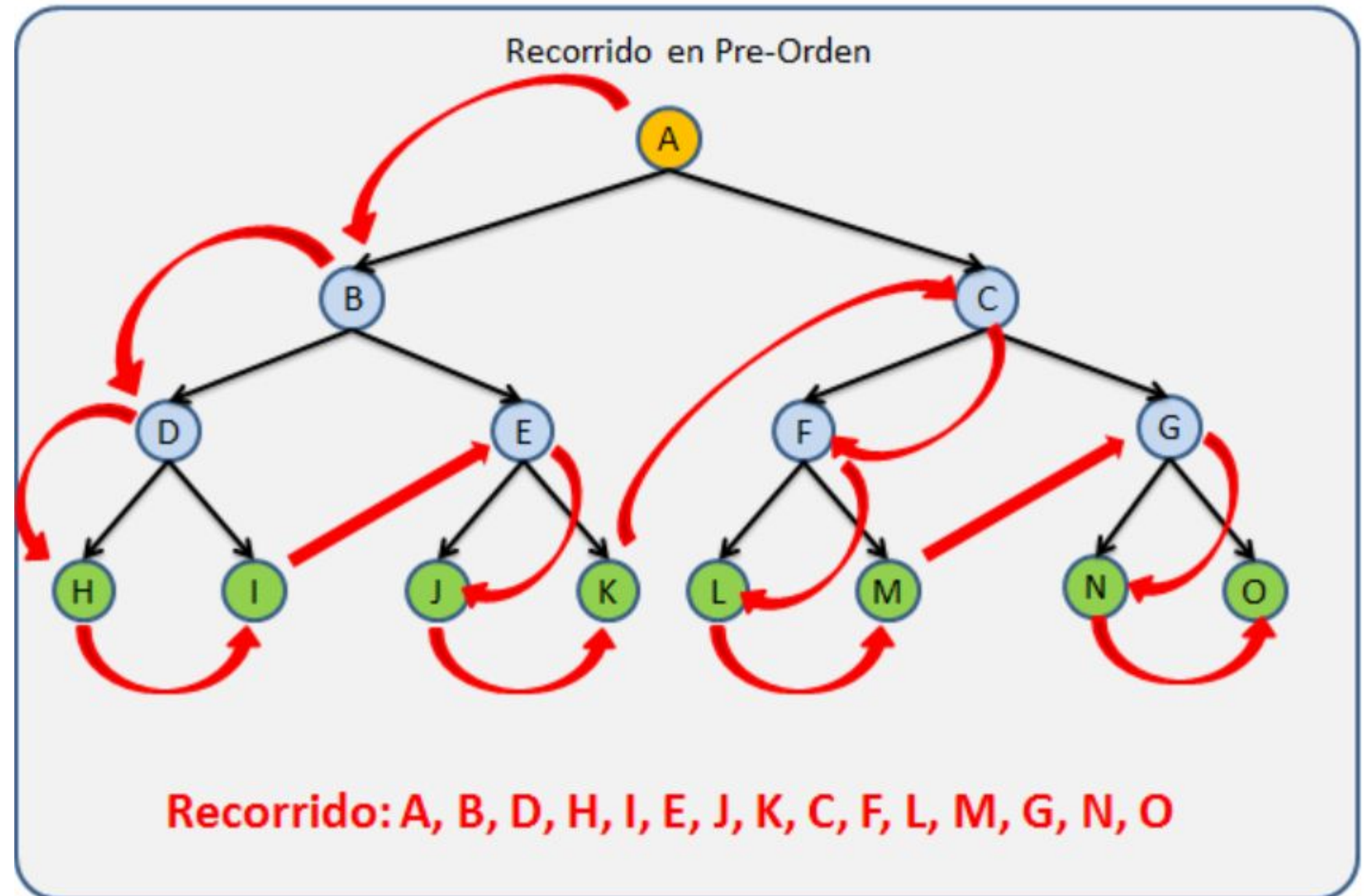
◦ **Peso.** Es el número de nodos que tiene un árbol.



BUSQUEDAS EN PROFUNDIDAD

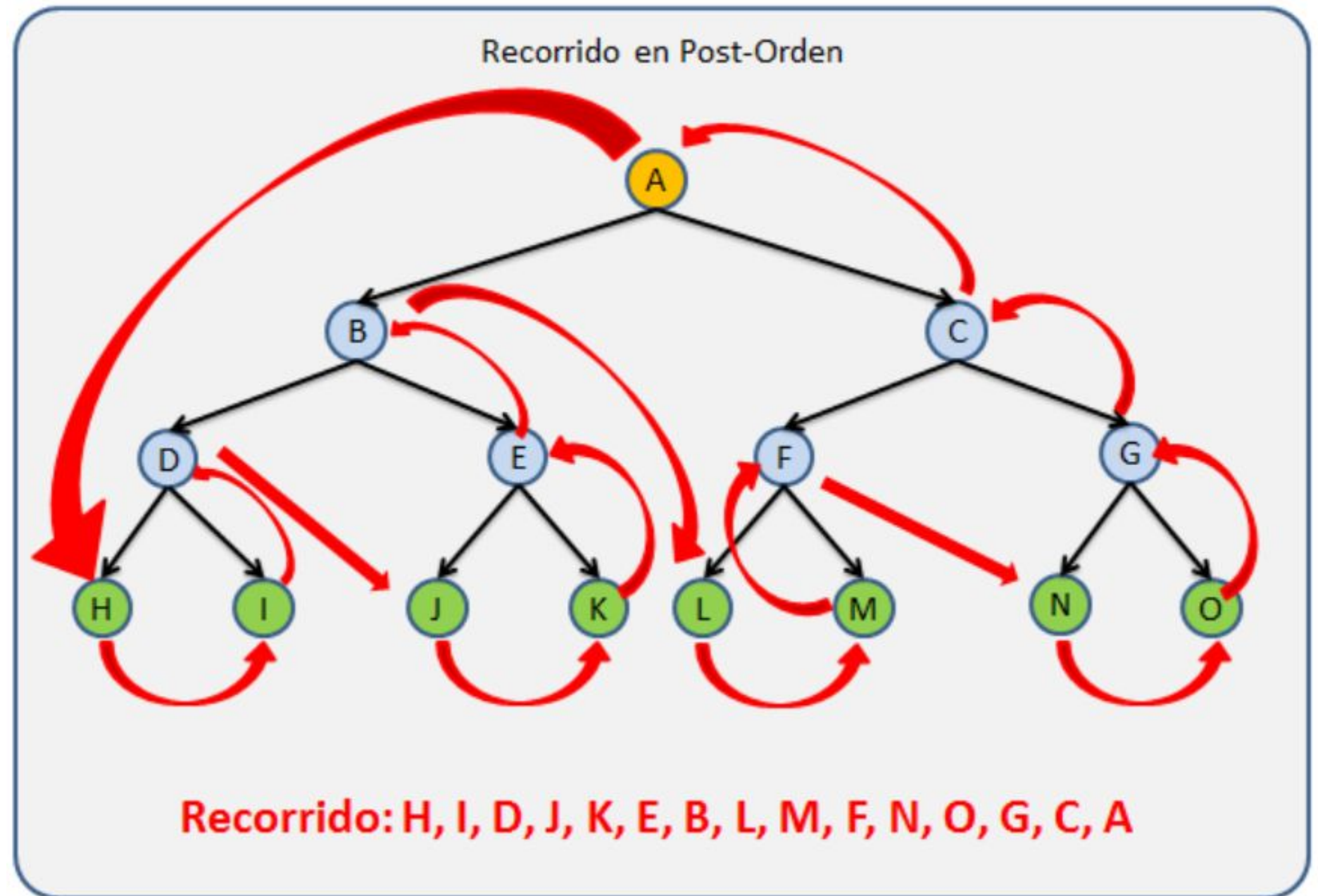
PRE-ORDEN

Raiz - Izquierda - Derecha



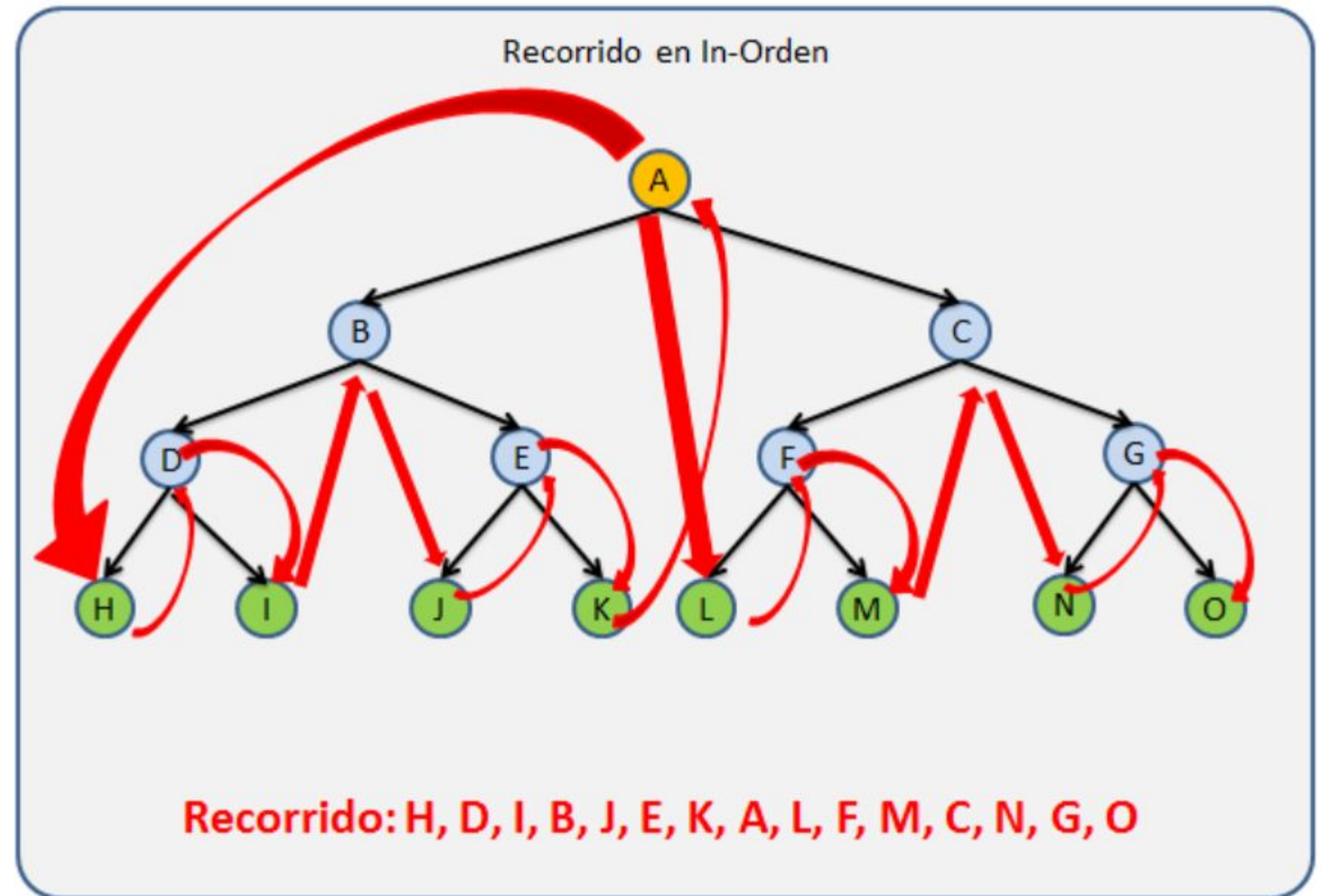
POS-ORDEN

Izquierda - Derecha - Raiz



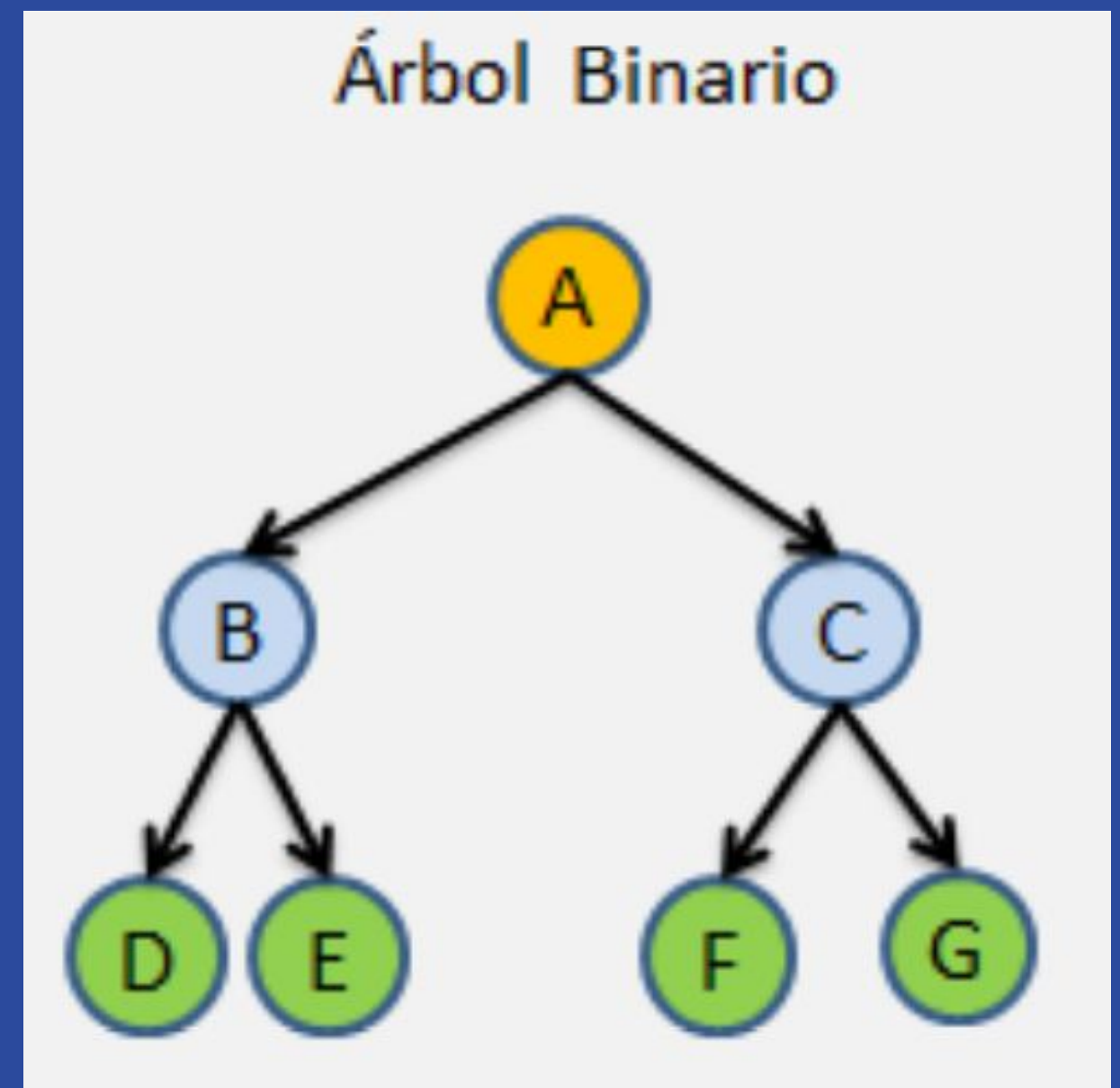
IN-ORDEN

Izquierda - Raiz - Derecha



Esta estructura se caracteriza por que cada nodo solo puede tener máximo 2 hijos

ARBOL BINARIO

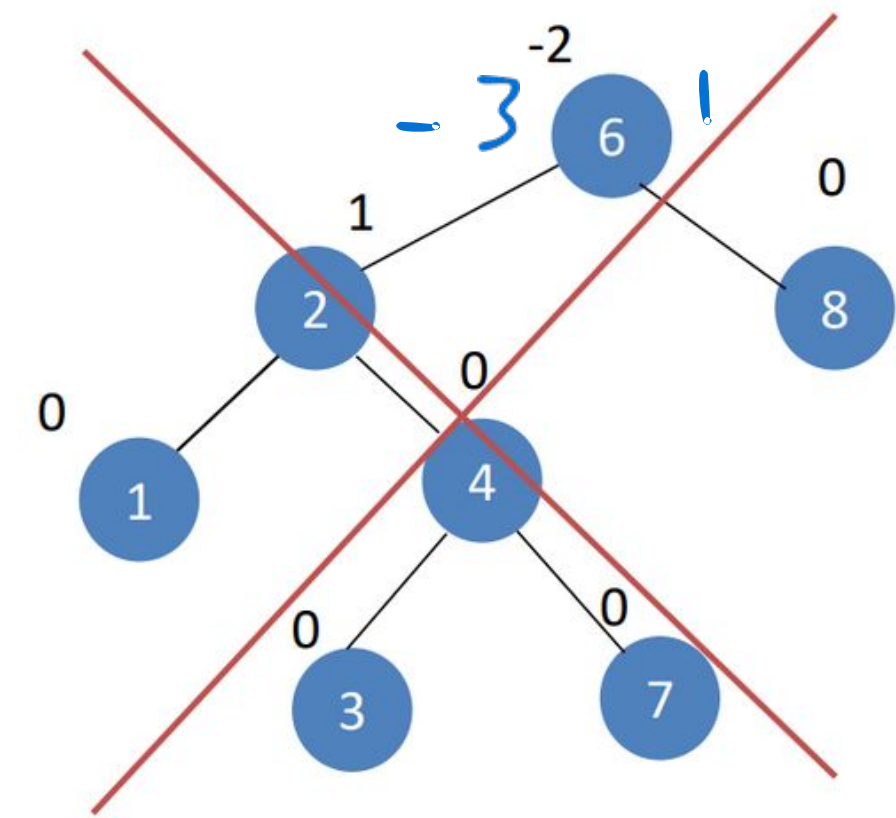
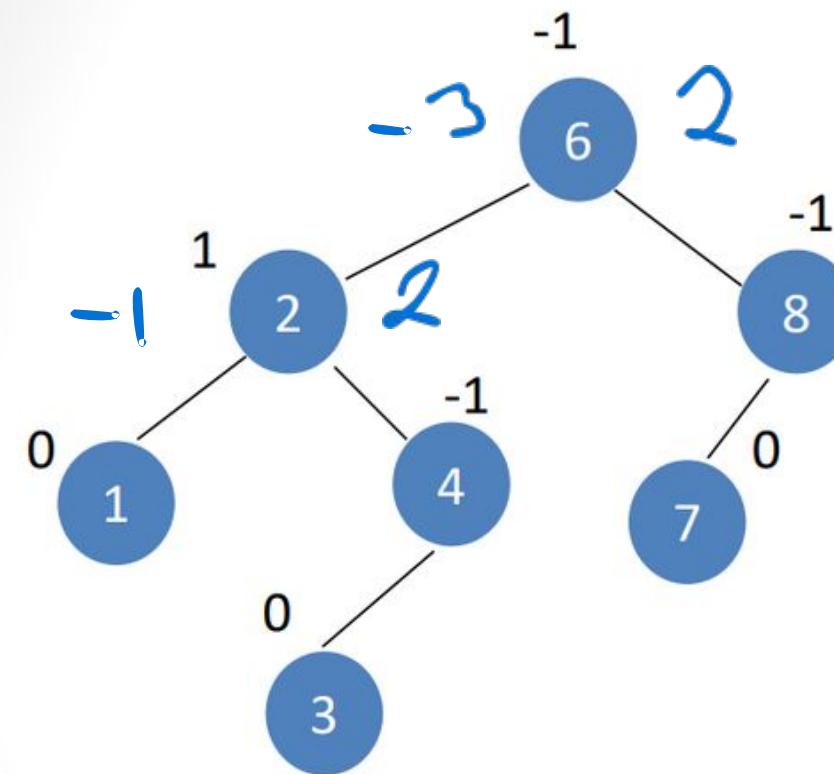


ARBOL AVL

- AVL son las iniciales de Adelson-Velskii y Landis, los hombres que idearon este tipo de árbol.
- Básicamente un árbol AVL es un árbol binario de búsqueda al que se le añade una condición de equilibrio. Esta condición es que para todo nodo la altura de sus subárboles izquierdo y derecho pueden diferir a lo sumo en 1.
- Gracias a esta forma de equilibrio (o balanceo), la complejidad de una búsqueda en uno de estos árboles se mantiene siempre en orden de complejidad $O(\log n)$.

CARACTERISTICAS DE UN AVL

- La diferencia entre las alturas de los subárboles. derecho e izquierdo no debe excederse en más de 1.
- Cada nodo tiene asignado un peso de acuerdo a las alturas de sus subárboles.
- Un nodo tiene un peso de 1 si su subárbol derecho es más alto, -1 si su subárbol izquierdo es más alto y 0 si las alturas son las mismas.
- La inserción y eliminación en un árbol AVL es la misma que en un ABB.

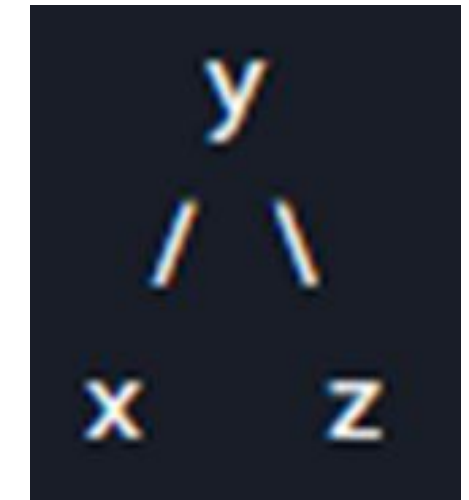
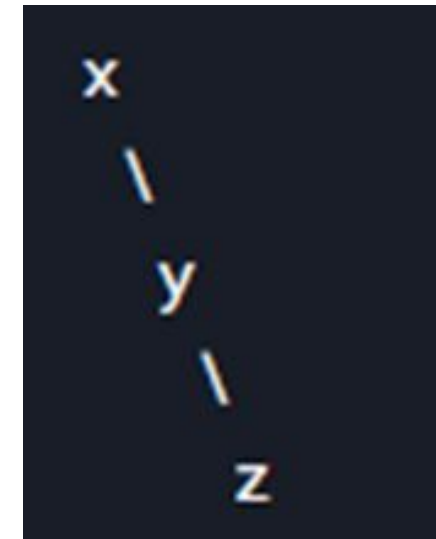
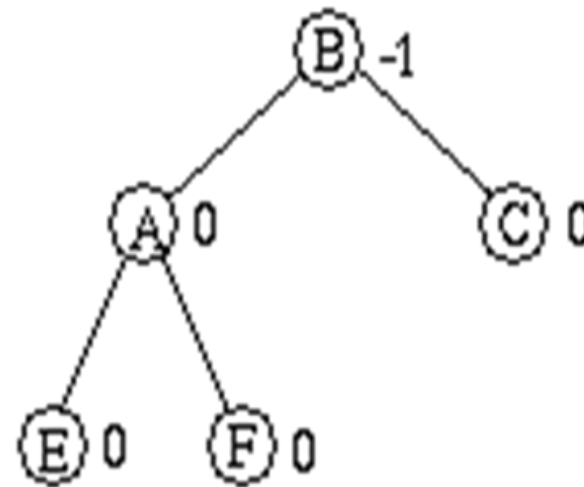
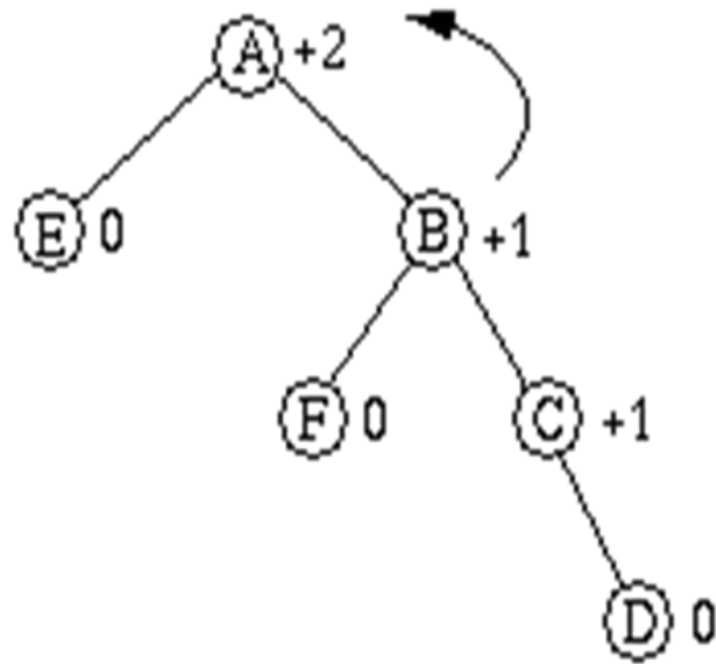


$$\text{EQUILIBRIO} = (\text{ALTURA DERECHA}) - (\text{ALTURA IZQUIERDA})$$

- Caso 1 Rotación izquierda RI
- Caso 2 Rotación derecha RD
- Caso 3 Rotación izquierda derecha RID
- Caso 4 Rotación derecha izquierda RDI

ROTACIONES

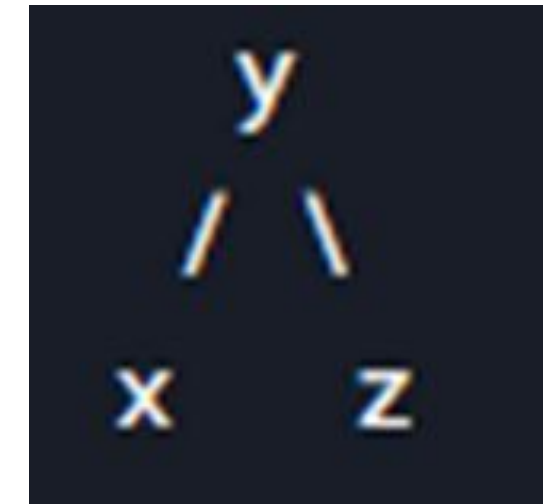
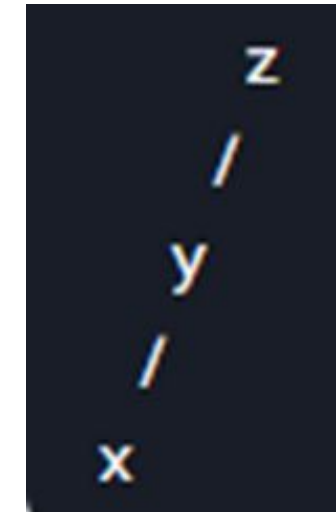
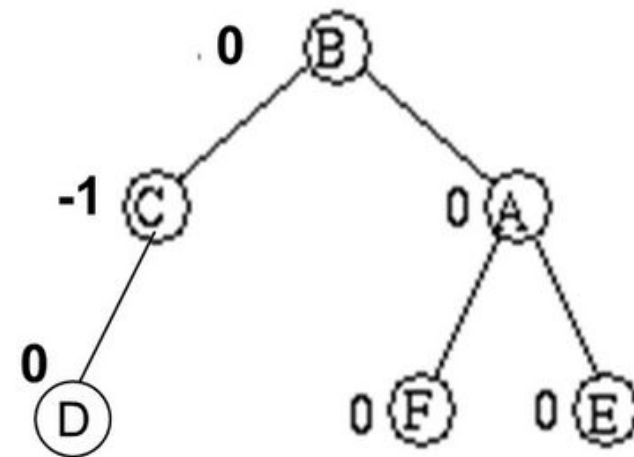
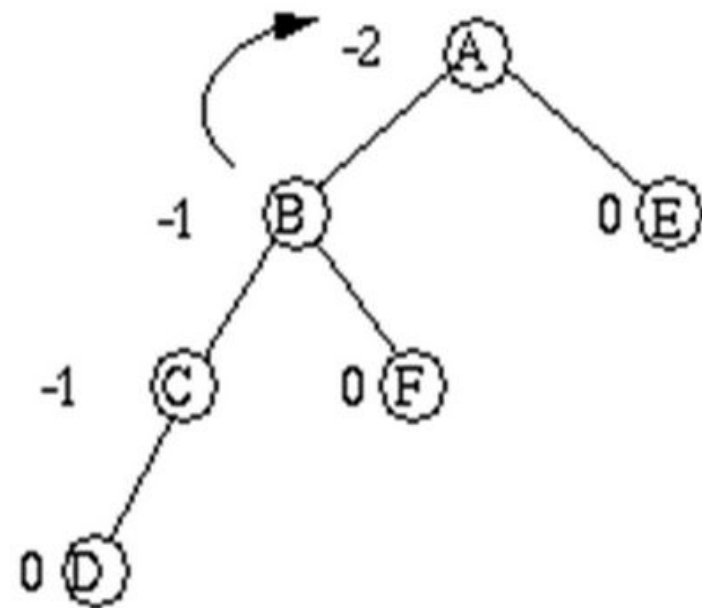
RI



- Si esta desequilibrado a la izquierda (Factor > +1) y su hijo derecho tiene el mismo signo (+) hacemos rotación sencilla izquierda.
- Solo hay dos movimientos de nodos
- El nodo raíz siempre es el nodo descendiente

```
node2 := node1^.right;
node1^.right := node2^.left;
node2^.left := node1;
```

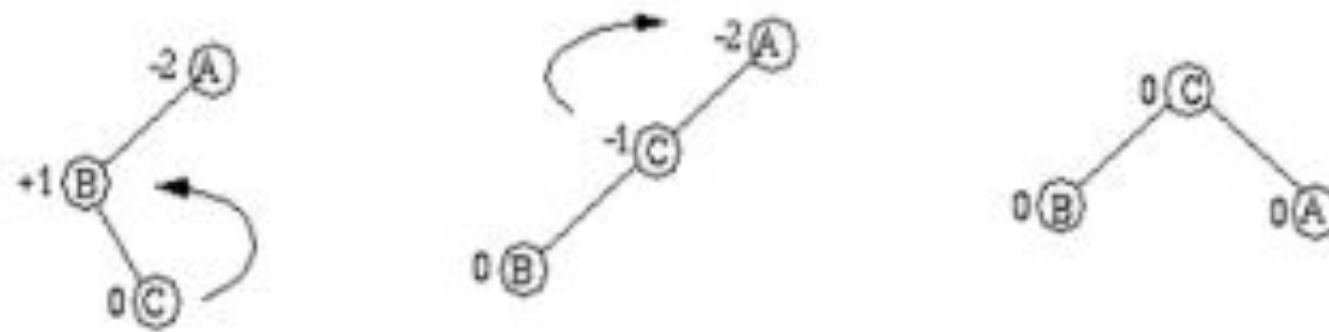
RD



- Si esta desequilibrado a la derecha (Factor < -1) y su hijo izquierdo tiene el mismo signo (-) hacemos rotación sencilla derecha.
- Solo hay dos movimientos de nodos
- El nodo raíz siempre es el nodo descendiente

```
node1 := node2^.left;
node2^.left := node1^.right;
node1^.right := node2;
```

RID (izquierda-derecha)

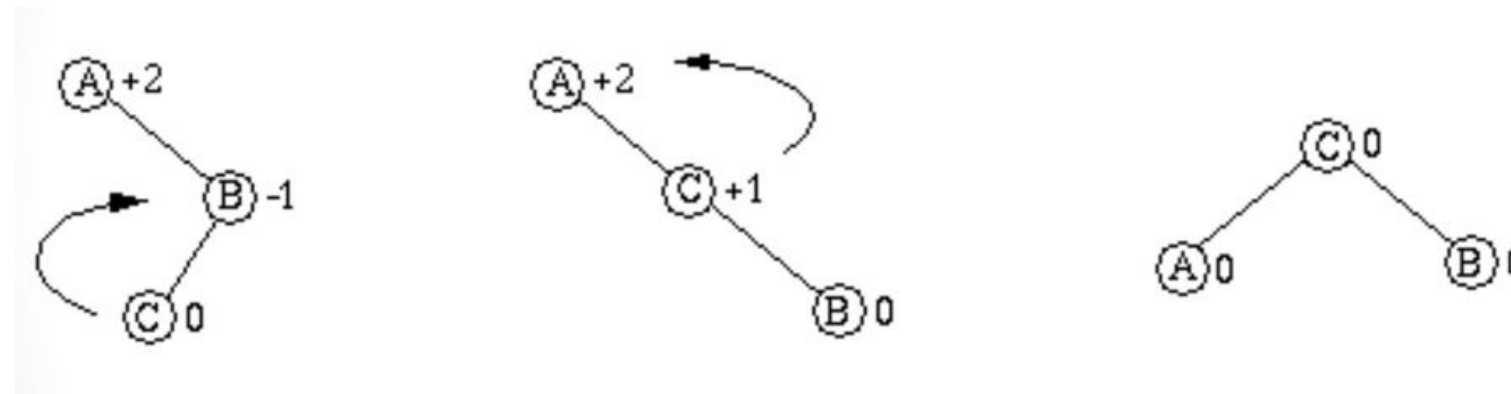


```
node2 := node1^.right;  
node1^.right := node2^.left;  
node2^.left := node1;
```

```
node1 := node2^.left;  
node2^.left := node1^.right;  
node1^.right := node2;
```

- Si está desequilibrado a la derecha (Factor < -1), y su hijo izquierdo tiene distinto signo (+) hacemos rotación doble izquierda-derecha.
- Hay movimientos de los 3 nodos
- El nodo raíz siempre es el nodo descendiente del nodo descendiente

RDI (derecha – izquierda)



```
node1 := node2^.left;  
node2^.left := node1^.right;  
node1^.right := node2;
```

```
node2 := node1^.right;  
node1^.right := node2^.left;  
node2^.left := node1;
```

- Si esta desequilibrado a la izquierda (Factor $> +1$), y su hijo derecho tiene distinto signo ($-$) hacemos rotación doble derecha-izquierda.
- Hay movimientos de los 3 nodos
- El nodo raíz siempre es el nodo descendiente del nodo descendiente

CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

- Arbol
- Recorridos de arbol
- Arbol AVL
- Recorridos de arbol

NOMBRE DEL VALOR

Eficiencia

Siempre hay que hacer las cosas bien en nuestras actividades (tareas, proyectos, practicas)





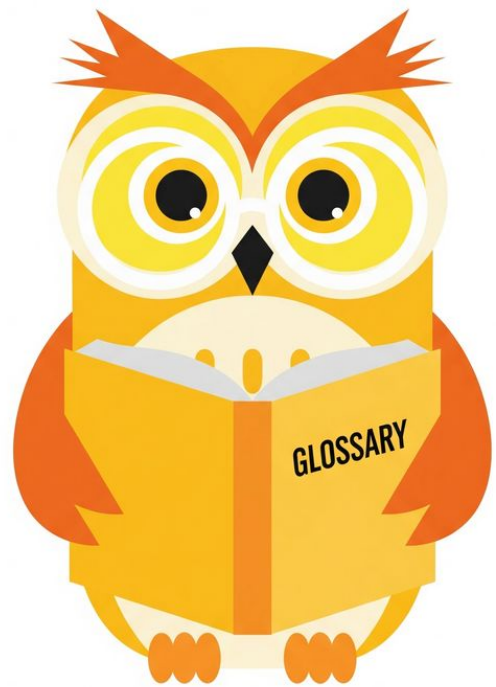
REFERENCIAS

Visualizador de árbol binario

árbol AVL



Ejemplo práctico



Practiquemos lo aprendido

Crearás la actividad donde los alumnos practicarán por sí solos los conocimientos abordados en esta sesión.



Nombre de la actividad:

Cantidad de participantes:

Doy fe que esta actividad está
planificada en dtt (Sí/No):

Hora de inicio:

Hora de fin:

Duración (min):

Participantes: llenar las siguientes cajas de texto (tomar información del chat del meet)



DUDAS ¿?



¡GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE
TE SURJA EN LA SEMANA